

Stationnarité des processus AR : racines et conditions

Note de cours

2025/2026

1. Le modèle AR(p) et la question de la stationnarité

Un processus autorégressif d'ordre p , noté $AR(p)$, est défini par :

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$$

La stationnarité (au sens faible) requiert que la moyenne, la variance et les autocovariances soient constantes dans le temps. Pour un $AR(p)$, cette condition se vérifie à partir des **racines d'un polynôme caractéristique**. Il existe deux conventions dans la littérature, qui conduisent à des conditions en apparence opposées — mais mathématiquement équivalentes.

2. Deux conventions, une seule réalité

Convention 1 — Polynôme en z (opérateur retard)

On réécrit le modèle en faisant passer tous les termes en Y à gauche :

$$Y_t - \phi_1 Y_{t-1} - \dots - \phi_p Y_{t-p} = \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad \Phi(z) Y_t = \varepsilon_t$$

où $\Phi(z) = 1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2 - \dots - \phi_p z^p$ est le **polynôme retard**.

Condition de stationnarité : toutes les racines de $\Phi(z) = 0$ sont de module **strictement supérieur à 1** (en dehors du cercle unité).

Convention 2 — Polynôme en λ (valeurs propres)

On pose $\lambda = 1/z$, ce qui revient à multiplier $\Phi(z) = 0$ par λ^p :

$$\lambda^p - \phi_1 \lambda^{p-1} - \dots - \phi_p = 0$$

Ce sont les valeurs propres de la matrice compagnon associée au système AR.

Condition de stationnarité : toutes les racines de ce polynôme sont de module **strictement inférieur à 1** (à l'intérieur du cercle unité).

Pourquoi les conditions s'inversent-elles ?

Parce que $\lambda = 1/z$. Si $|z| > 1$, alors $|\lambda| = |1/z| < 1$, et réciproquement. Les deux approches testent exactement la même propriété, exprimée dans des espaces inverses l'un de l'autre. **Il ne faut jamais mélanger les deux dans un même raisonnement.**

3. Application : AR(2)

$$Y_t = 0.4Y_{t-1} + 0.3Y_{t-2} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$$

Convention 1 — Racines de $\Phi(z) = 0$

On réécrit :

$$\Phi(z) = 1 - 0.4z - 0.3z^2 = 0$$

On multiplie par -1 pour obtenir un trinôme standard :

$$0.3z^2 + 0.4z - 1 = 0$$

Discriminant :

$$\Delta = 0.4^2 + 4 \times 0.3 \times 1 = 0.16 + 1.20 = 1.36$$

Racines :

$$z_{1,2} = \frac{-0.4 \pm \sqrt{1.36}}{2 \times 0.3} = \frac{-0.4 \pm 1.166}{0.6}$$

$$z_1 = \frac{-0.4 + 1.166}{0.6} = \frac{0.766}{0.6} \approx 1.277 \quad z_2 = \frac{-0.4 - 1.166}{0.6} = \frac{-1.566}{0.6} \approx -2.610$$

Conclusion : $|z_1| \approx 1.28 > 1$ et $|z_2| \approx 2.61 > 1$. Les deux racines sont en dehors du cercle unité $\rightarrow$ le processus est **stationnaire**.

Convention 2 — Racines de $\lambda^2 - \phi_1\lambda - \phi_2 = 0$

On pose directement $\lambda = 1/z$, ce qui donne :

$$\lambda^2 - 0.4\lambda - 0.3 = 0$$

Discriminant :

$$\Delta = 0.4^2 + 4 \times 0.3 = 0.16 + 1.20 = 1.36$$

Racines :

$$\lambda_{1,2} = \frac{0.4 \pm \sqrt{1.36}}{2} = \frac{0.4 \pm 1.166}{2}$$

$$\lambda_1 = \frac{0.4 + 1.166}{2} = \frac{1.566}{2} \approx 0.783 \quad \lambda_2 = \frac{0.4 - 1.166}{2} = \frac{-0.766}{2} \approx -0.383$$

Conclusion : $|\lambda_1| \approx 0.78 < 1$ et $|\lambda_2| \approx 0.38 < 1$. Les deux racines sont à l'intérieur du cercle unité $\rightarrow$ le processus est **stationnaire**.

Vérification du lien $\lambda = 1/z$

$$\lambda_1 = \frac{1}{z_1} = \frac{1}{1.277} \approx 0.783\checkmark \quad \lambda_2 = \frac{1}{z_2} = \frac{1}{-2.610} \approx -0.383\checkmark$$

Les deux approches donnent bien le même résultat.

4. Condition suffisante pour un AR(2)

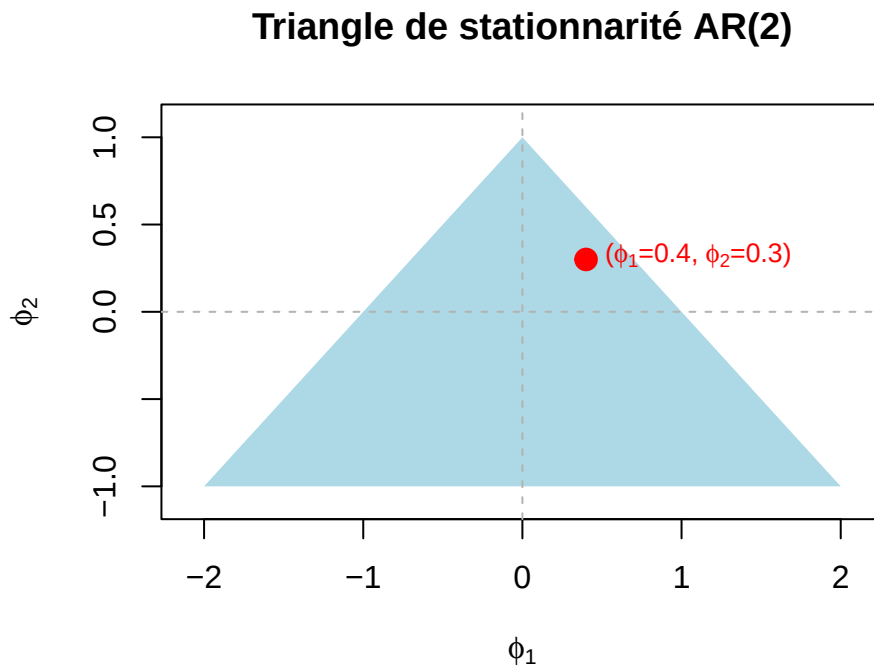
Pour un AR(2) $Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \varepsilon_t$, on peut éviter le calcul des racines en vérifiant les trois inégalités suivantes (conditions nécessaires et suffisantes) :

$$|\phi_2| < 1 \quad \phi_1 + \phi_2 < 1 \quad \phi_2 - \phi_1 < 1$$

Application numérique ($\phi_1 = 0.4$, $\phi_2 = 0.3$) :

$$|0.3| = 0.3 < 1\checkmark \quad 0.4 + 0.3 = 0.7 < 1\checkmark \quad 0.3 - 0.4 = -0.1 < 1\checkmark$$

Ces trois conditions définissent le **triangle de stationnarité** dans le plan (ϕ_1, ϕ_2) , représenté ci-dessous.



Le point $(\phi_1, \phi_2) = (0.4, 0.3)$ se trouve bien à l'intérieur du triangle.

5. Récapitulatif

	Polynôme	Racines	Condition
Convention 1 (lag operator)	$1 - \phi_1 z - \phi_2 z^2 = 0$	z_1, z_2	$\ z_i\ > 1$
Convention 2 (valeurs propres)	$\lambda^2 - \phi_1 \lambda - \phi_2 = 0$	λ_1, λ_2	$\ \lambda_i\ < 1$
Condition directe (AR(2) seulement)	—	—	$ \phi_2 < 1, \phi_1 + \phi_2 < 1, \phi_2 - \phi_1 < 1$

Les trois méthodes sont équivalentes. La convention 1 est dominante dans la littérature théorique (Hamilton, Brockwell & Davis). La convention 2 est fréquente en algèbre linéaire et en certains manuels d'économétrie appliquée. La condition directe est pratique pour un AR(2) mais ne se généralise pas facilement à l'ordre $p > 2$.